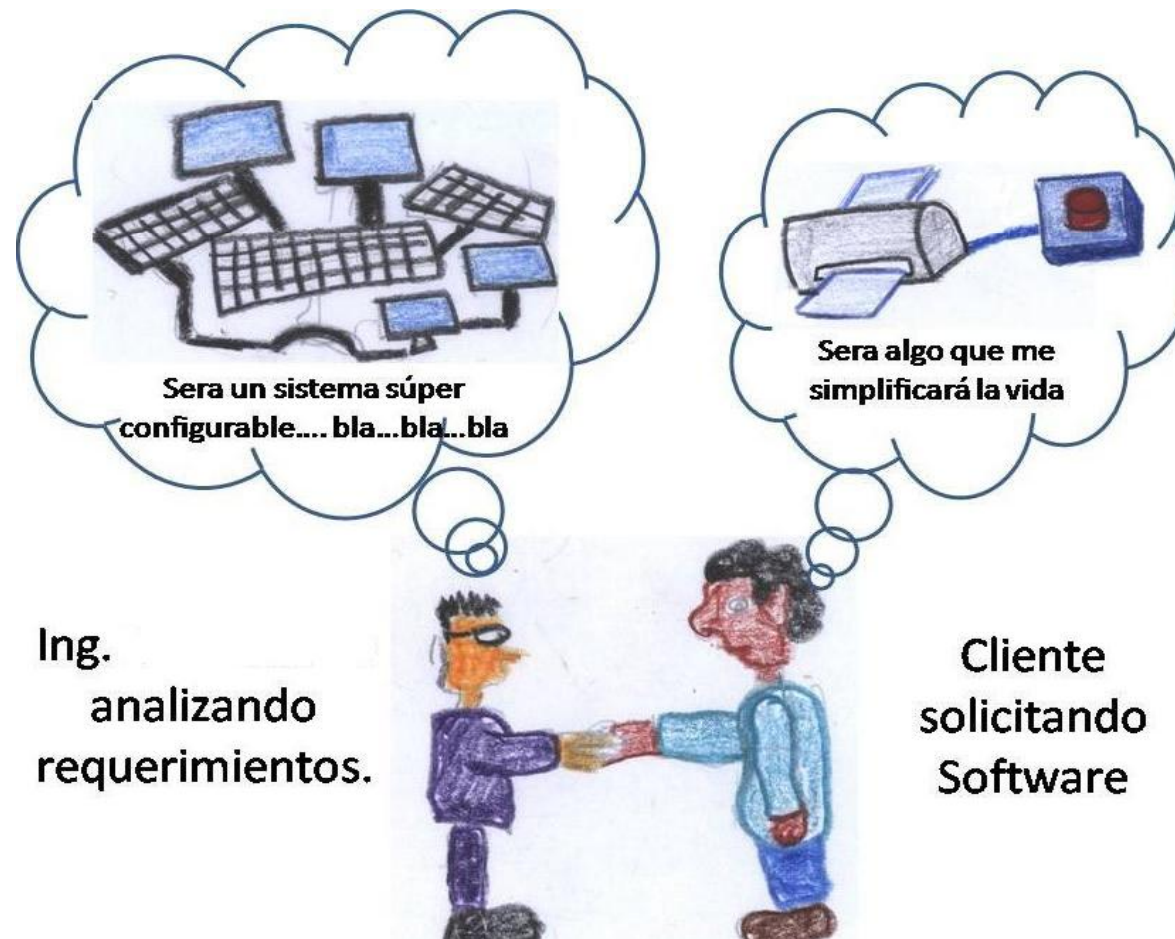
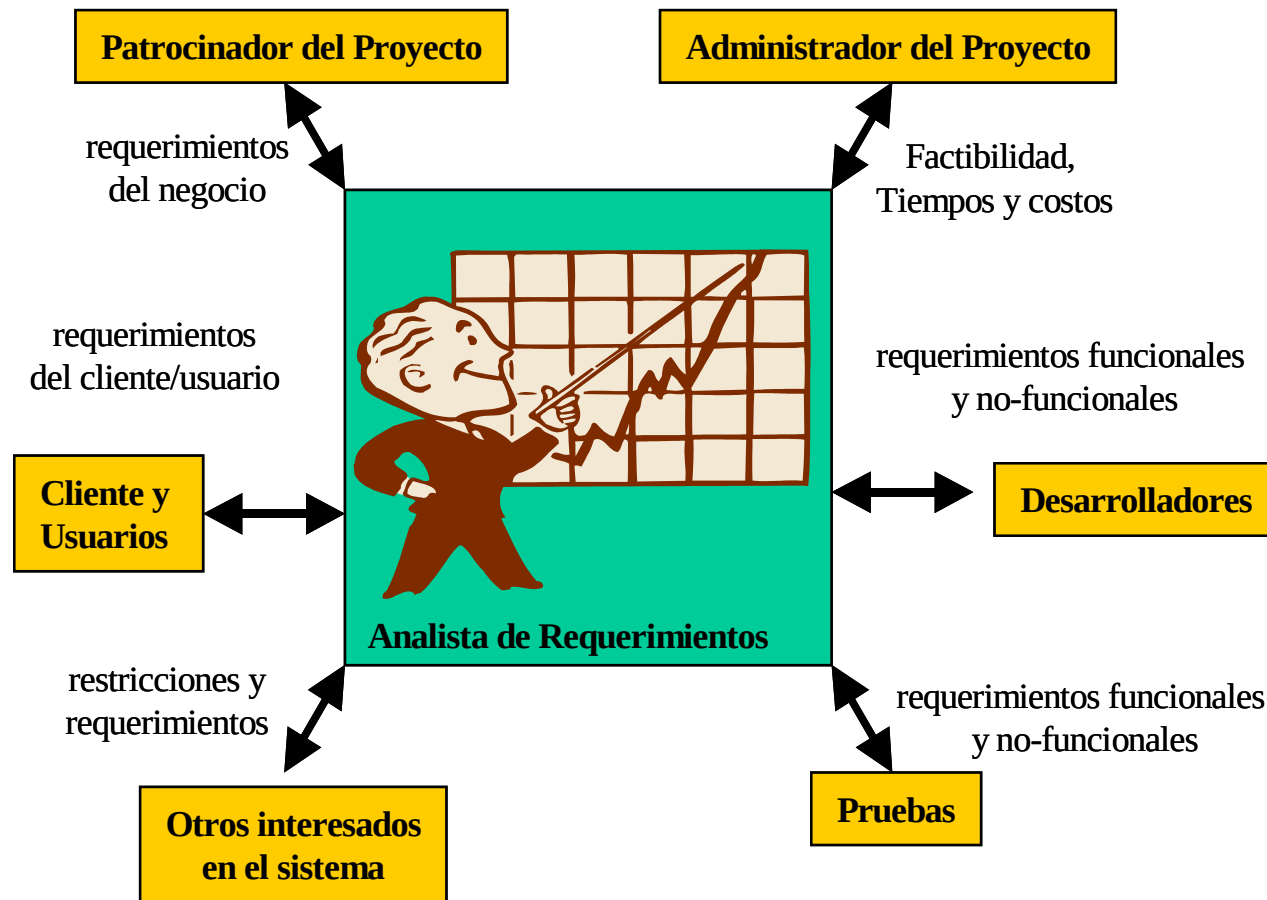


Ingeniería de Requerimientos

Estableciendo lo que el cliente requiere de un Sistema de Software.



El Analista de Requerimientos



El Analista de Requerimientos

Actividades:

- ◆ Definir los objetivos del proyecto y los beneficios al negocio.
- ◆ Identificar el problema a resolver y obtener los requerimientos.
- ◆ Identificar a los involucrados en el desarrollo del proyecto así como a las clases de clientes y usuarios.
- ◆ Identificar el ambiente del dominio a desarrollar y estar preparado para desarrollar el sistema requerido.
- ◆ Administrar los requerimientos utilizando un proceso y un plan de requerimientos.
- ◆ Modelar los requerimientos.
- ◆ Realizar control de cambios en los requerimientos.

El Analista de Requerimientos

Habilidades:

- ◆ Capacidad de comunicación.
- ◆ Capacidad de análisis y observación.
- ◆ Capacidad de organización.
- ◆ Analizar los riesgos del desarrollo del software.

El Cliente

Actividades y responsabilidades:

- ◆ Educar al analista de requerimientos acerca del negocio y sus objetivos.
- ◆ Ser claro y preciso acerca del problema que se quiere resolver.
- ◆ Colaborar con el analista en la definición de los requerimientos.
- ◆ Revisar los documentos de requerimientos y el avance del proyecto.
- ◆ Comunicar a los analistas sobre cambios en los requerimientos.
- ◆ Plantear costos y tiempos esperados de desarrollo y estar abierto a discutir cambios en los costos y tiempos de entrega.
- ◆ Estar siempre dispuesto a reunirse con los desarrolladores para discutir distintos aspectos del proyecto.
- ◆ Respetar los procesos que implementarán los desarrolladores para implementar el producto.

El Usuario

Clasificación de los usuarios:

- ◆ La frecuencia con la que usan el sistema.
- ◆ Las funciones que usan del sistema y su frecuencia.
- ◆ La experiencia en el dominio de la aplicación y su experiencia con otros sistemas similares.
- ◆ El tipo de uso que le dan al sistema (operación, administración, mantenimiento, supervisión).
- ◆ Las tareas que desempeñan en soporte de los procesos de la organización.
- ◆ Sus privilegios de acceso o niveles de seguridad (tales como usuario invitado, administrador o usuario de nivel interno).
- ◆ Tipo de usuarios necesarios para operar el sistema (persona, grupo de personas, robot, u otra computadora).

Validación de Requerimientos

- ◆ Demostración de que los requerimientos que definen el sistema son lo que el cliente realmente quiere.
- ◆ Los costos de errores en los requerimientos son altos, por lo cual, la validación es muy importante.
 - Fijar un error de requerimiento después del desarrollo puede resultar en un costo 100 veces mayor que fijar un error en la implementación.
- ◆ El Prototipado es una técnica importante en la validación de requerimientos.

Chequeo de Requerimientos

- ◆ **Validez.** Provee al sistema las funciones que mejor soportan las necesidades del cliente?
- ◆ **Consistencia.** Existen conflictos en los requerimientos?
- ◆ **Compleitud.** Están incluidas todas las funciones requeridas por el cliente?
- ◆ **Realismo.** Pueden los requerimientos ser implementados con la tecnología y el presupuesto disponible?

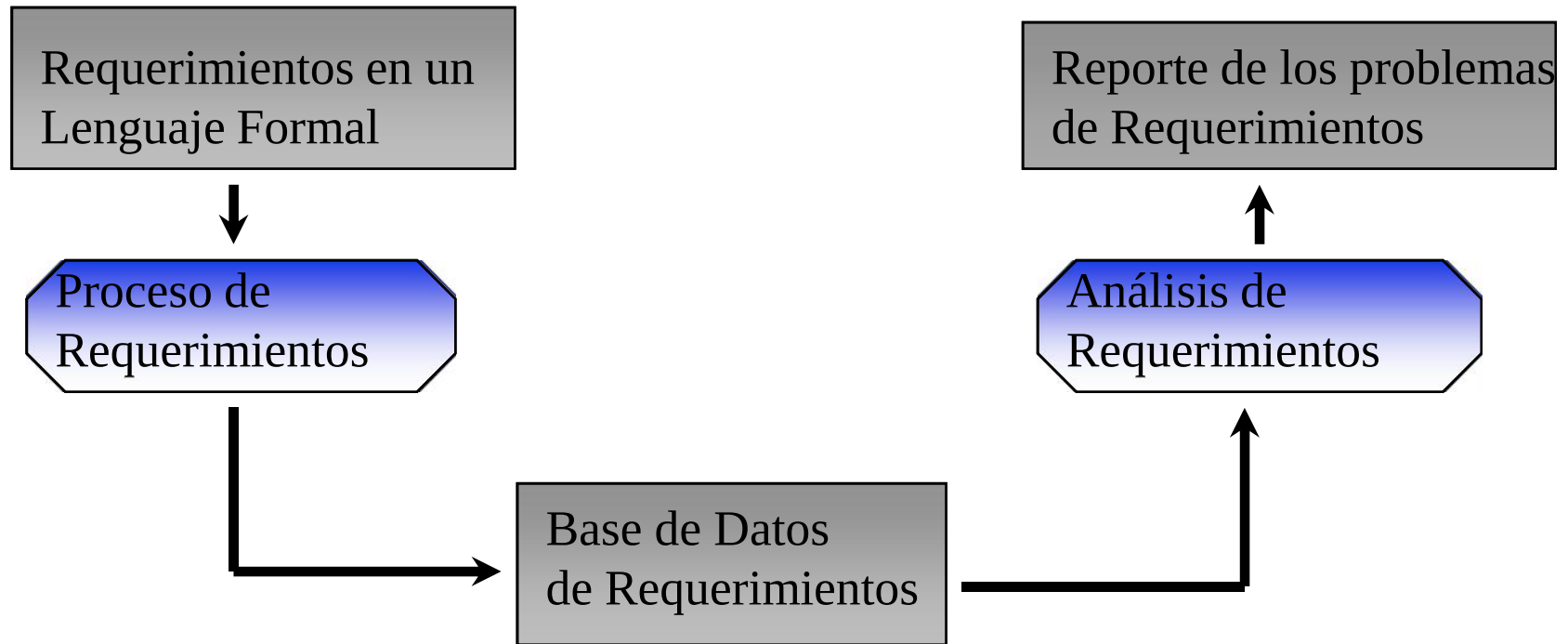
Revisión de Requerimientos

- ◆ Revisiones frecuentes deben llevarse a cabo mientras la definición de requerimientos está siendo hecha.
- ◆ Tanto el cliente como el staff de contratistas deben estar involucrados en la revisión.
- ◆ La revisión pueden ser formales (con los documentos completos) o informales. Una buena comunicación entre desarrolladores, clientes y usuarios puede resolver problemas en las primeras etapas.

Chequeo de la Revisión

- ◆ **Verificabilidad.** Pueden hacerse pruebas de los requerimientos ?
- ◆ **Entendibilidad.** Se comprenden los requerimientos?
- ◆ **Busqueda (trace).** El origen de los requerimientos esta claramente establecido?
- ◆ **Adaptabilidad.** Puede el requerimiento ser cambiado sin causar un gran impacto en otros requerimientos?

Chequeo de Consistencia Automatizado



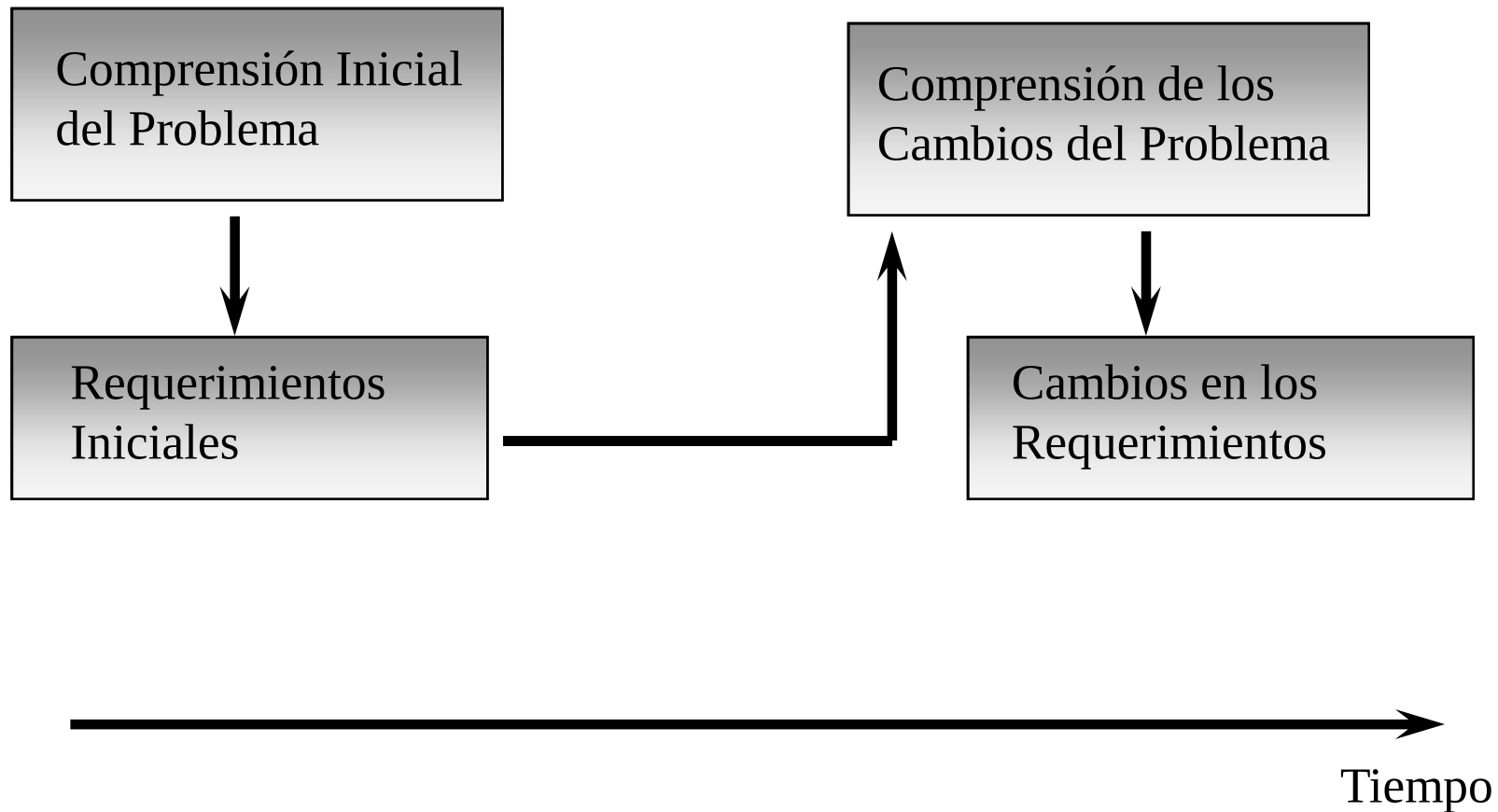
Cambios en el Documento de Requerimientos

- ◆ El documento de requerimientos debe ser organizado, de tal forma que los cambios en los requerimientos puedan ser hechos sin tener que re-escribir demasiado.
- ◆ Las referencias externas deben ser minimizadas y las secciones del documento deben ser tan modulares como sea posible.
- ◆ Los cambios son mas fáciles cuando se trata de un documento electrónico. Sin embargo, la falta de estándares para documentos electrónicos lo hace difícil.

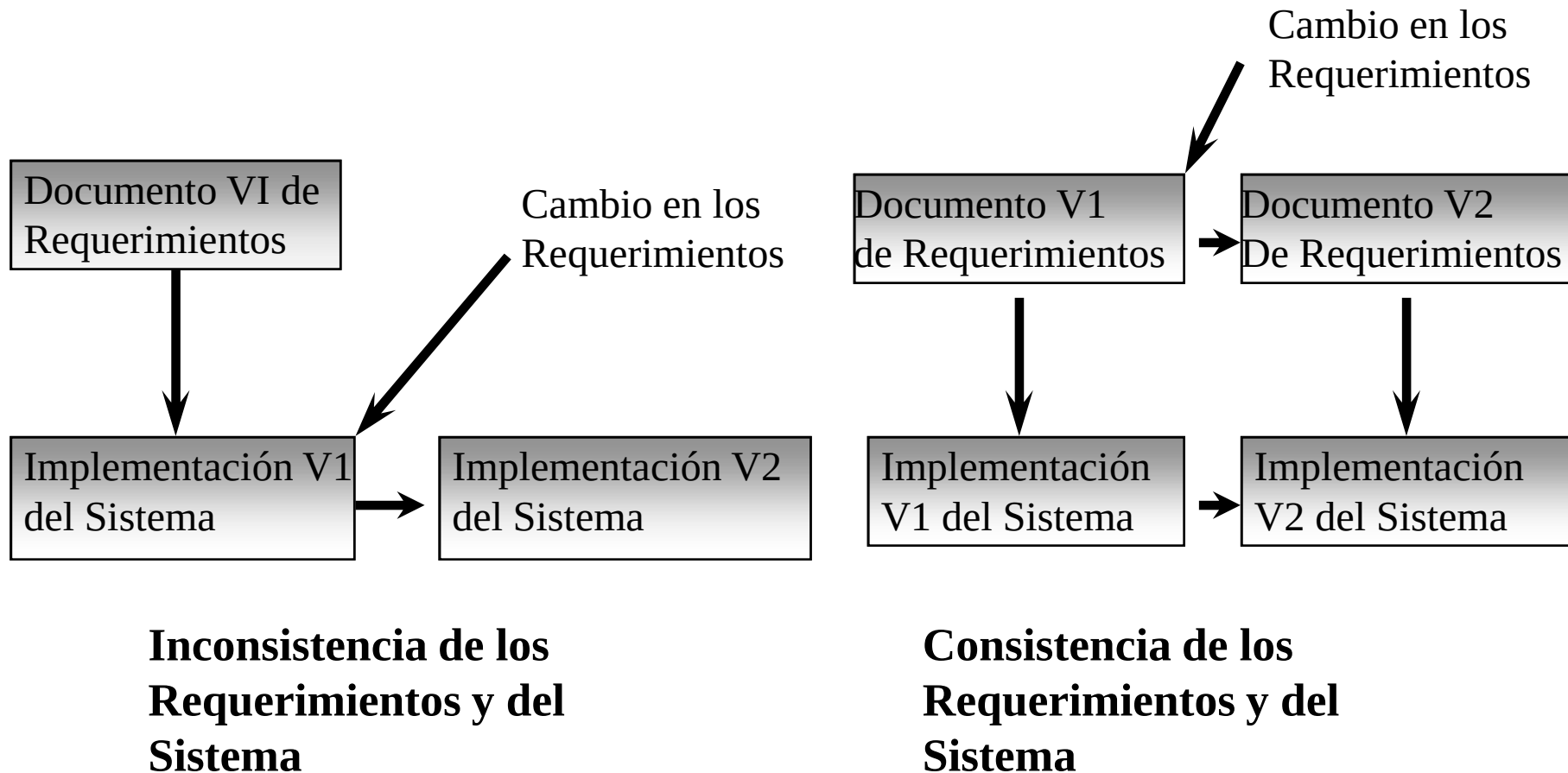
Evolución de Requerimientos

- ◆ Los requerimientos siempre evolucionan cuando existe una mejor comprensión de las necesidades del usuario y cuando los objetivos de la organización cambian.
- ◆ Es esencial planear posibles cambios en los requerimientos cuando el sistema sea desarrollado y utilizado.

Evolución de Requerimientos



Evolución Controlada



Clases de Requerimientos

Requerimientos de acuerdo a su audiencia:

- ◆ Los Requerimientos del Cliente.
- ◆ Los Requerimientos del Sistema.
- ◆ Especificación del Diseño del software.

Clases de Requerimientos

Requerimientos de acuerdo a su característica:

- ◆ **Requerimientos de dominio.** Los requerimientos de dominio son requerimientos que provienen del dominio de aplicación del sistema y reflejan las características de este dominio.
- ◆ **Requerimientos de Datos.** Los requerimientos de datos definen las estructuras de datos requeridas en el sistema.
- ◆ **Requerimiento de Interfaz.** Definen las características y parámetros de la comunicación del sistema a desarrollar con otros sistemas dentro de la empresa, o incluso de los subsistemas.

Clases de Requerimientos

- ◆ **Requerimientos Perdurables.** Requerimientos estables derivados de las actividades de la organización del cliente. Por ejemplo, un hospital siempre tendrá doctores, enfermeras, etc. Puede ser derivado de modelos de dominio.
- ◆ **Requerimientos Volátiles.** Los requerimientos cambian durante el desarrollo o cuando el sistema está en uso. En un hospital, los requerimientos se derivan de las políticas salud-cuidados.

Clasificación de Requerimientos

- ◆ **Requerimientos Cambiantes.**
 - Los requerimientos que cambian por el ambiente del sistema.
- ◆ **Requerimientos Emergentes.**
 - Requerimientos que surgen como una comprensión del desarrollo del sistema.
- ◆ **Requerimientos de Consecuencias.**
 - Requerimientos que resultan de la introducción del sistema computacional.
- ◆ **Requerimientos de Compatibilidad.**
 - Requerimientos que dependen de otros sistemas o de otros procesos de la organización.

Medidas en los requerimientos no funcionales

Propiedad	Medida
Velocidad	Transacciones por segundo Tiempo de respuesta a eventos
Tamaño	Numero de líneas de código Numero de Bytes de Memoria disponible
Facilidad de uso	Tiempo de entrenamiento Numero de ayudas
Confiabilidad	Errores permitidos por unidad de tiempo Media de tiempo por fallo Disponibilidad en tiempo
Robustes	Tiempo para restablecer despues de fallo. Porcentaje de fallos que causan caida del sistema.
Portabilidad	Facilidad de transportar a otro S.O o lenguaje.

Factores sociales y organizacionales

Recordemos que ...

- ◆ Los sistemas de software se usan dentro de un contexto social y organizacional. Estos pueden influir o dominar los requerimientos del sistema.
- ◆ Los factores sociales y organizacionales tienen influencia en todos los puntos de vista.
- ◆ Los analistas deben ser sencibles a estos factores aunque no exista una forma sistematica de enfrentarlos.

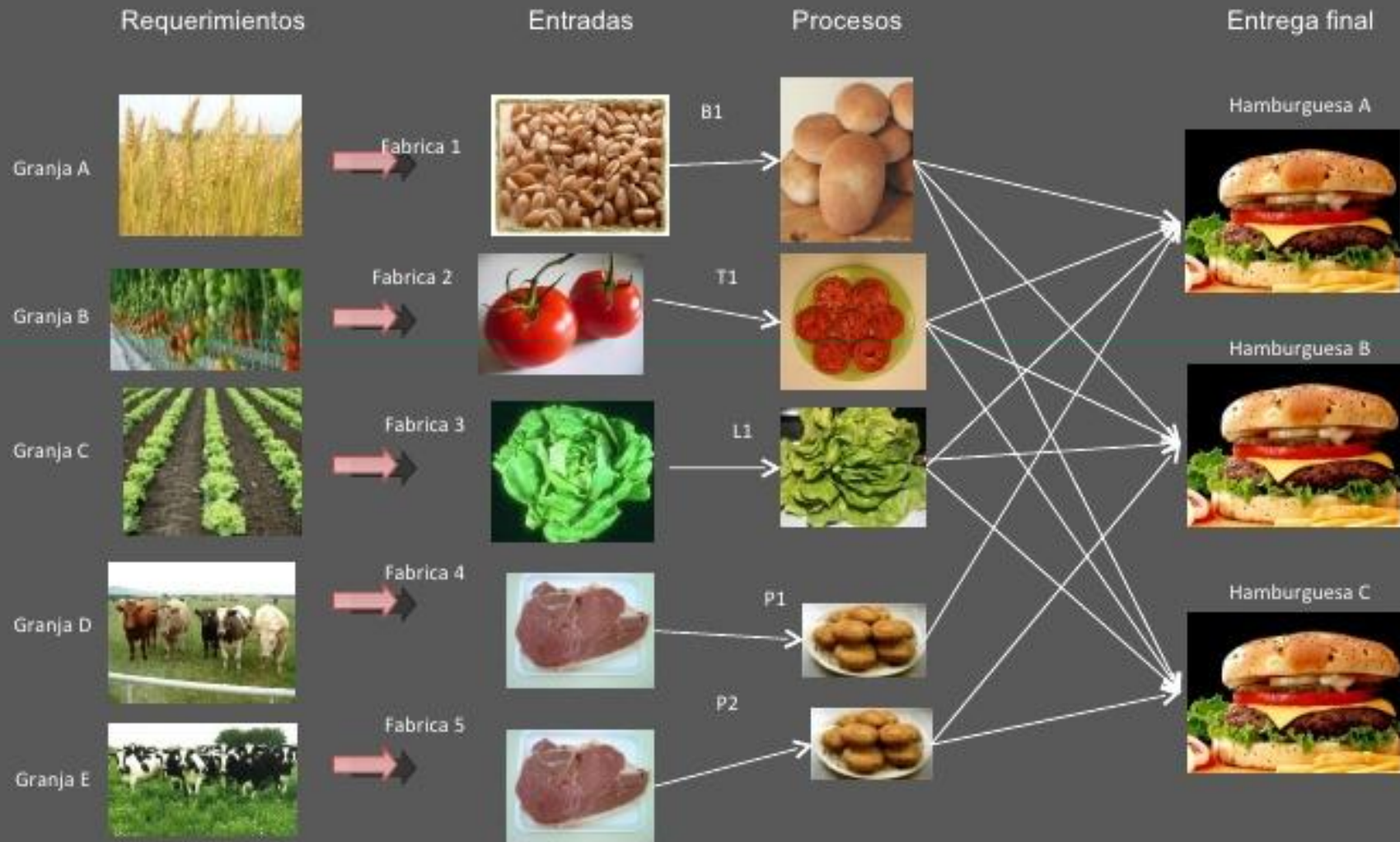
TRAZABILIDAD

TRAZABILIDAD o RASTREABILIDAD

“Una especificación de un requerimiento de software es trazable si el origen de cada requerimiento está claro y *si se facilita la referencia de cada* requerimiento en el desarrollo futuro o en la documentación” [ANTON]

“Es la capacidad de describir y de seguir la vida de un requisito, tanto en dirección hacia adelante y hacia atrás, es decir, desde sus orígenes, a través de su desarrollo y especificación, a su despliegue y uso subsecuentes, y a través de períodos de refinamiento y de la iteración en curso en cualesquiera de estas fases” [GOTEL].

Trazabilidad



Trazabilidad



- La trazabilidad es la medida en la cual se puede establecer una relación entre dos productos o más del proceso de desarrollo
- La trazabilidad de requerimientos se refiere a la "habilidad de seguir el ciclo de un requerimiento, tanto para atrás como hacia delante

Tipos



Permite que los usuarios rastreen como se implementa o prueba un requerimiento (o como se lo hará).

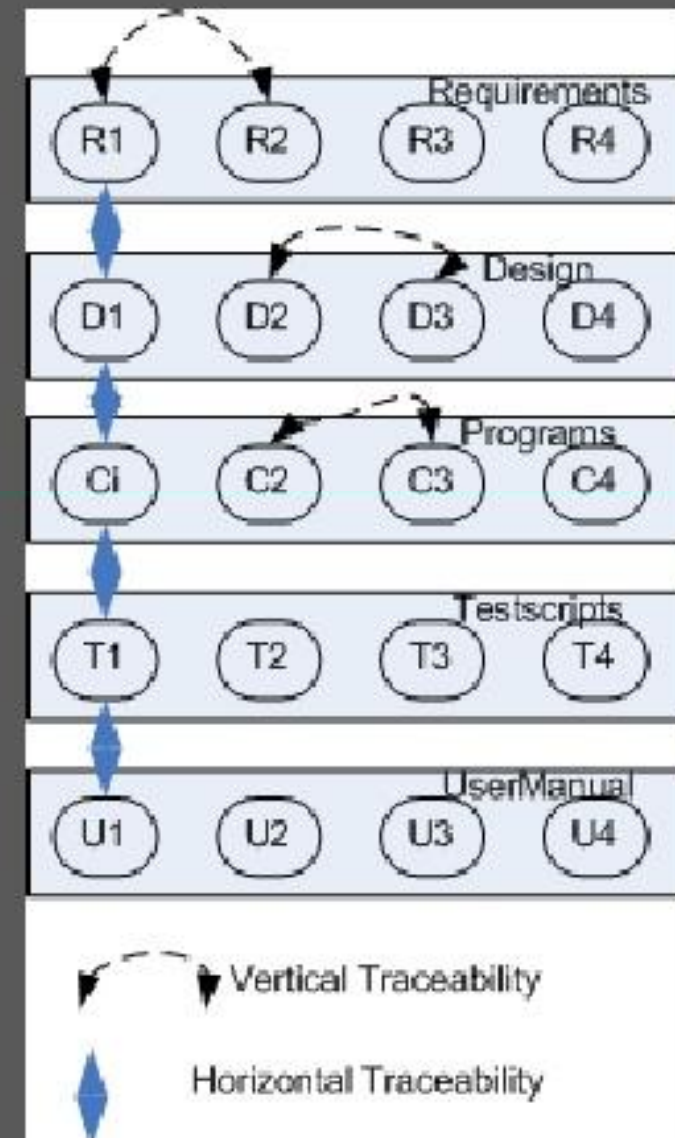
- Permite ver donde se originó un requerimiento.
- En otras palabras, todos los documentos de requerimientos, documentos de diseño, código y guiones de prueba deberán apuntar a su fuente de origen.



Trazabilidad Bidireccional

Contar con un mecanismo integral de trazabilidad facilita la finalización de las tareas relacionadas con pruebas y documentación.

Cuando ocurren cambios en el software, la trazabilidad hace que sea relativamente más fácil evaluar el impacto que los cambios podrían tener en otras partes del proceso de desarrollo.



Vertical



Garantiza que todos los requerimientos sean diseñados, y que todos los diseños se codifiquen y se prueben.

El mecanismo de trazabilidad no solo resalta las pruebas que se debe actualizar o repetir sino que también señala los documentos (análisis de riesgos, especificaciones y manuales del usuario, por ejemplo) que se deben revisar.

Ejemplo

Doc Vision	Especificaciones Funcionales	Especificaciones Técnicas	Pantalla - Componente	Manual de Usuario	Plan de Pruebas Unitarias	Plan de Pruebas del Sistema	Guiones de Prueba	Observaciones
N1: Necesidad de tener reportes mensuales de ventas	RF 1.1: Cargar la información de ventas de todo el país en el cubo de ventas	1.1 SOLUCIONES A REQUERIMIENTOS FUNCIONALES - N1 - RF1.1	FUV_ACTUALIZA_MENSUAL_CUBO_VENTAS	4.2.1. SISTEMA DE VENTAS Punto 4				
	RF1.2: Cargar la información de pagos por canales no tradicionales	1.1 SOLUCIONES A REQUERIMIENTOS FUNCIONALES - N1 - RF1.2	FUV_ACTUALIZA_MENSUAL_CANALES	4.2.1. SISTEMA DE VENTAS Punto 4				
	RF1.3: Procesar la información de tarjetas de crédito	1.1 SOLUCIONES A REQUERIMIENTOS FUNCIONALES - N1 - RF1.3	FUV_PROCESA_CUBO_TARJETA DE CREDITO	4.2.1. SISTEMA DE VENTAS Punto 4				
	RF 1.4: Generación de los reportes	1.1 SOLUCIONES A REQUERIMIENTOS FUNCIONALES - N1 - RF1.4	GENERA_REPORTES_MENSUAL_VENTAS	4.2.1. SISTEMA DE VENTAS Punto 2				

Horizontal



- Es la habilidad de relacionar las secciones/componentes de la misma fase entre si e identificar las dependencias que haya entre ellas, dependencia/relación de un componente/clase con otros componentes/clases
- Permite fácilmente detectar si hay conflictos entre requerimientos, diseño, lógica de codificación o casos de prueba.
- Cuando se genera un control de cambios sobre un requerimiento, la trazabilidad horizontal brinda la opción de identificar si tendrá un impacto sobre algún otro aspecto de los requerimientos.

Ejemplo

Se recomienda la trazabilidad horizontal para todas las fases, si embargo, es obligatoria para las fases de Requerimientos y Diseño a Alto Nivel, como mínimo.

Fase ↓	Depende →													
	Asociación de Atributos	Mensaje	Asociación de Programa de Proceso	Asociación de Evento de Comisión	Elementos	Secuencia	Estructura	Feriado	Deducción	Programación de Batch	Regla de Comisión de Graduados	Eligibilidad de Comisión por producto	Programación de Pago de Comisión	Elegibilidad de Anticipo
Asociación de Atributos														
Mensaje														
Asociación de Programa de Proceso														
Asociación de Evento de Comisión				X										
Elementos					X									
Secuencia				X		X								
Estructura				X			X							
Feriado								X						
Deducción									X					
Programación de Batch										X				
Regla de Comisión de Graduados			X			X					X			
Eligibilidad de Comisión por producto			X			X						X		
Programación de Pago de Comisión			X			X							X	
Elegibilidad de Anticipo			X			X								X



Figura 5. Relación que deben de tener los requerimientos en las diferentes etapas

Matriz de Trazabilidad

Durante el ciclo de vida del desarrollo de software de un proyecto existen dos fases muy importantes: definición de requisitos; y el diseño y ejecución de pruebas.

En proyectos grandes o complejos es difícil poder saber que tests ejecutados o diseñados cubren cada una de las especificaciones o requerimientos del proyecto.

Es por este motivo que existe lo que se conoce como la matriz de trazabilidad.

La matriz de trazabilidad es una herramienta que se utiliza para saber que requerimientos quedan cubiertos por una prueba.

Imaginemos que tenemos un proyecto con 5 requerimientos (R1-R5) y hemos diseñado tres casos de prueba (T1-T3).

- ◆ El caso de prueba T1 cubre los requerimientos R1 y R4
- ◆ El caso de prueba T2 cubre los requerimientos R3 y R5
- ◆ El caso de prueba T3 cubre el requerimiento R3
- ◆ En este caso la matriz resultante será:

	T1	T2	T3
R1	*		
R2			
R3		*	*
R4	*		
R5		*	

Casos de Uso



- ❑ **Introducción a los casos de uso.**
- ❑ **Diagramas de casos de uso.**
- ❑ **Ejemplos.**

Qué son los Casos de Uso

- ◆ Cuando vamos a comprar por ejemplo una máquina de fax, ¿qué hacemos para comprarla?, la respuesta es simple, que es lo que necesitamos hacer.
- ◆ Cuando hacemos una compra, no compulsiva, realizamos un análisis de casos de uso.
- ◆ Este tipo de análisis es particularmente crucial para la fase de análisis del desarrollo de un sistema.

Importancia de los Casos de Uso

- ◆ Los casos de uso son una excelente herramienta para estimular a que los usuarios potenciales hablen, de un sistema, desde sus propios puntos de vista.
- ◆ La idea es involucrar a los usuarios en las etapas iniciales del análisis y diseño del sistema. Esto aumenta la probabilidad de que el sistema sea de mayor provecho para la gente a la que supuestamente ayudará, en lugar de ser un manojo de expresiones de computación incomprensibles e inmaneiables por los

Casos de Uso. Consideraciones

- ◆ Cuando realizamos un análisis de casos de uso, no nos preocupamos por la forma de implementarlo. Tan solo nos preocupamos de cómo el sistema se comportará para alguien que tenga que utilizarlo.
- ◆ El objetivo es derivar una colección de casos de uso que, finalmente, mostraremos a las personas que diseñan y desarrollan el sistema, de manera que el resultado sea un sistema fácil de utilizar.

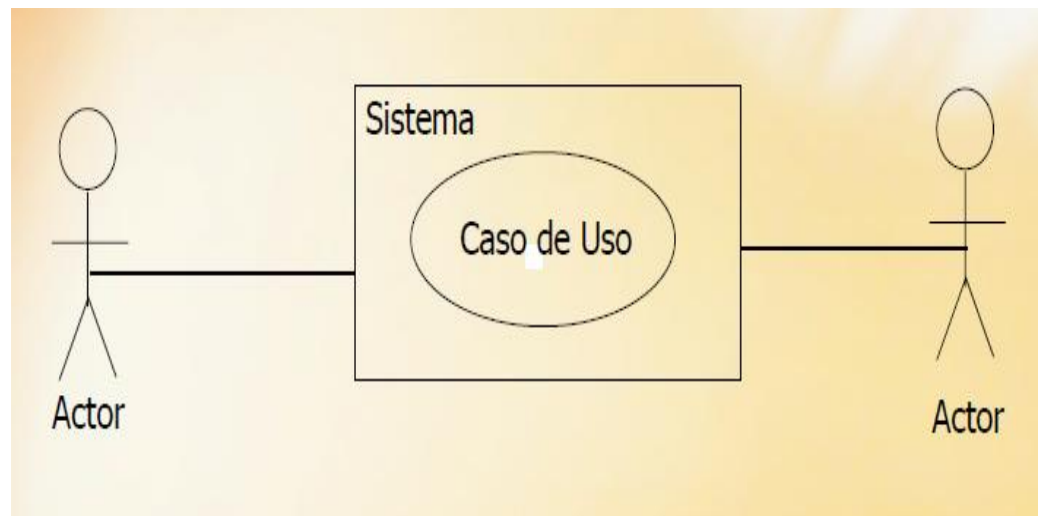
Inicio del Análisis de un Caso de Uso

Para iniciar los casos de uso seguirá un conjunto de procedimientos:

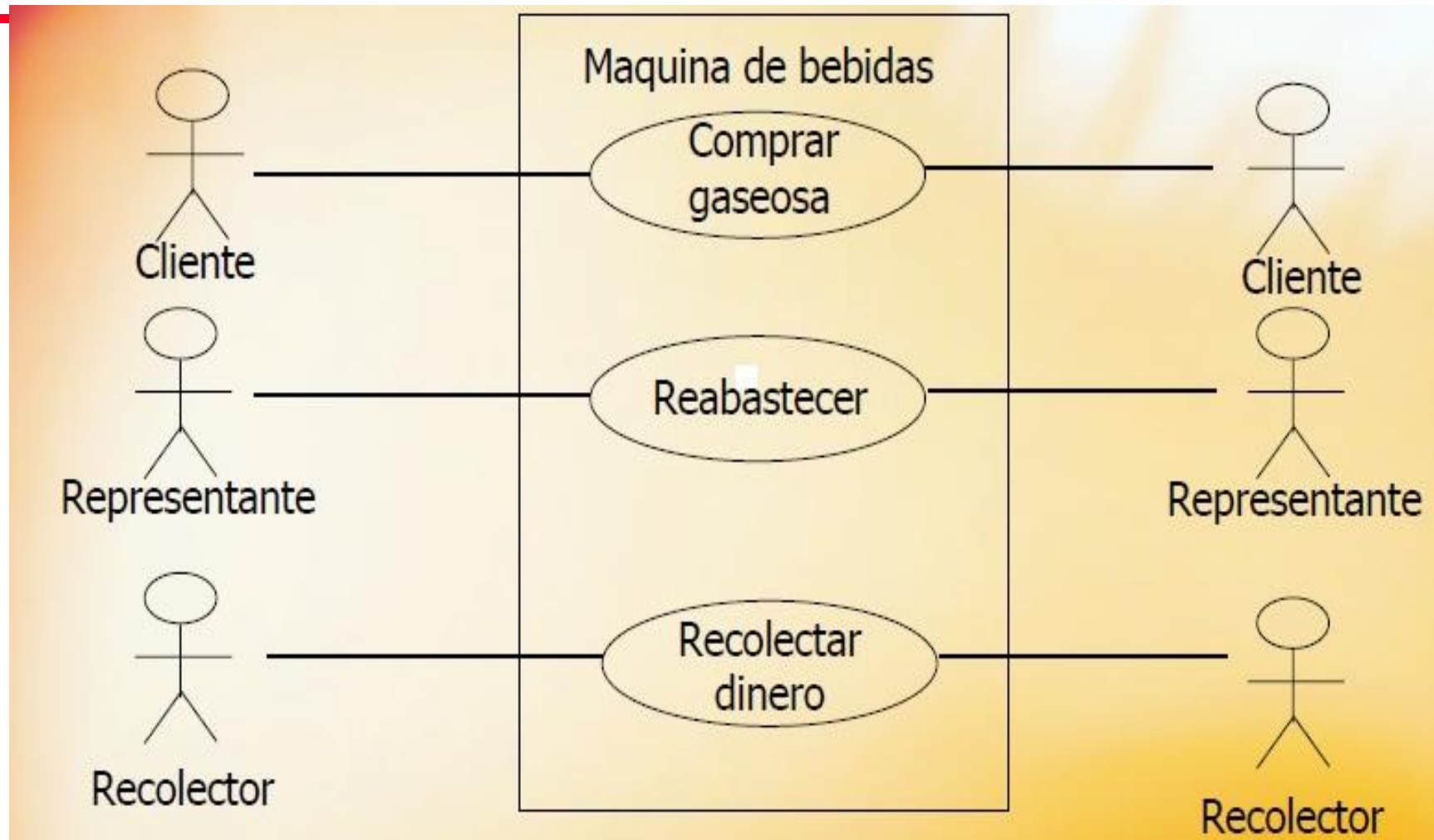
- ◆ Entrevistas con los clientes (y entrevistas con expertos) que nos llevarán a los diagramas de clases.
- ◆ Esto nos dará cierta idea del área en la que trabajará y una familiaridad con los términos que utilizará. Posteriormente, contaremos con un fundamento para hablar con los usuarios.
- ◆ Seguidamente, entrevistaremos a los usuarios (preferentemente en grupos) y les pediremos que nos indiquen lo que ellos harían con el sistema que usted diseñará. Sus repuestas conformarán un conjunto candidato de casos de uso.
- ◆ Es importante describir brevemente cada caso de uso, además, de una lista de todos los actores que iniciarán y se beneficiarán de los casos de uso.
- ◆ Los casos de uso aparecerán en varias fases del proceso de desarrollo. Le ayudarán con el diseño de una interfaz del usuario, coadyuvarán con las opciones de desarrollo de los programadores y establecerán las bases para probar el sistema recién generado.

Representación de un Modelo de Caso de Uso

- ◆ Los casos de uso se representan por una elipse.
- ◆ Una figura agregada al caso de uso representa el actor.
- ◆ El actor que inicia el caso de uso se encuentra a la izquierda mientras que el que recibe la acción se encuentra a la derecha. El nombre del actor aparece justo debajo de él, y el nombre del caso de uso aparece ya sea dentro de la elipse o justo debajo de ella.
- ◆ Una línea asociativa conecta a un actor con el caso de uso, y representa la comunicación entre el actor y el caso de uso. La línea asociativa es solida, como la que conecta a las clases asociadas.



Ejemplo



Secuencia de Pasos en los Escenarios

- ◆ Cada caso de uso es una colección de escenarios y cada escenario es una secuencia de pasos.
- ◆ El uso de los diagramas de casos de uso será, por lo general, parte de un documento de diseño que el cliente y el equipo de diseño tomarán como referencia.
- ◆ Cada diagrama tendrá su propia página, de igual manera, cada escenario de caso de uso tendrá su propia página.
- ◆ El actor que inicia el caso de uso; Condiciones previas para el caso de uso; Pasos en el escenario; Condiciones posteriores cuando se finaliza el escenario; El actor que se beneficia del caso de uso.
- ◆ También se pueden utilizar conjeturas del escenario.

Relaciones entre Casos de Uso

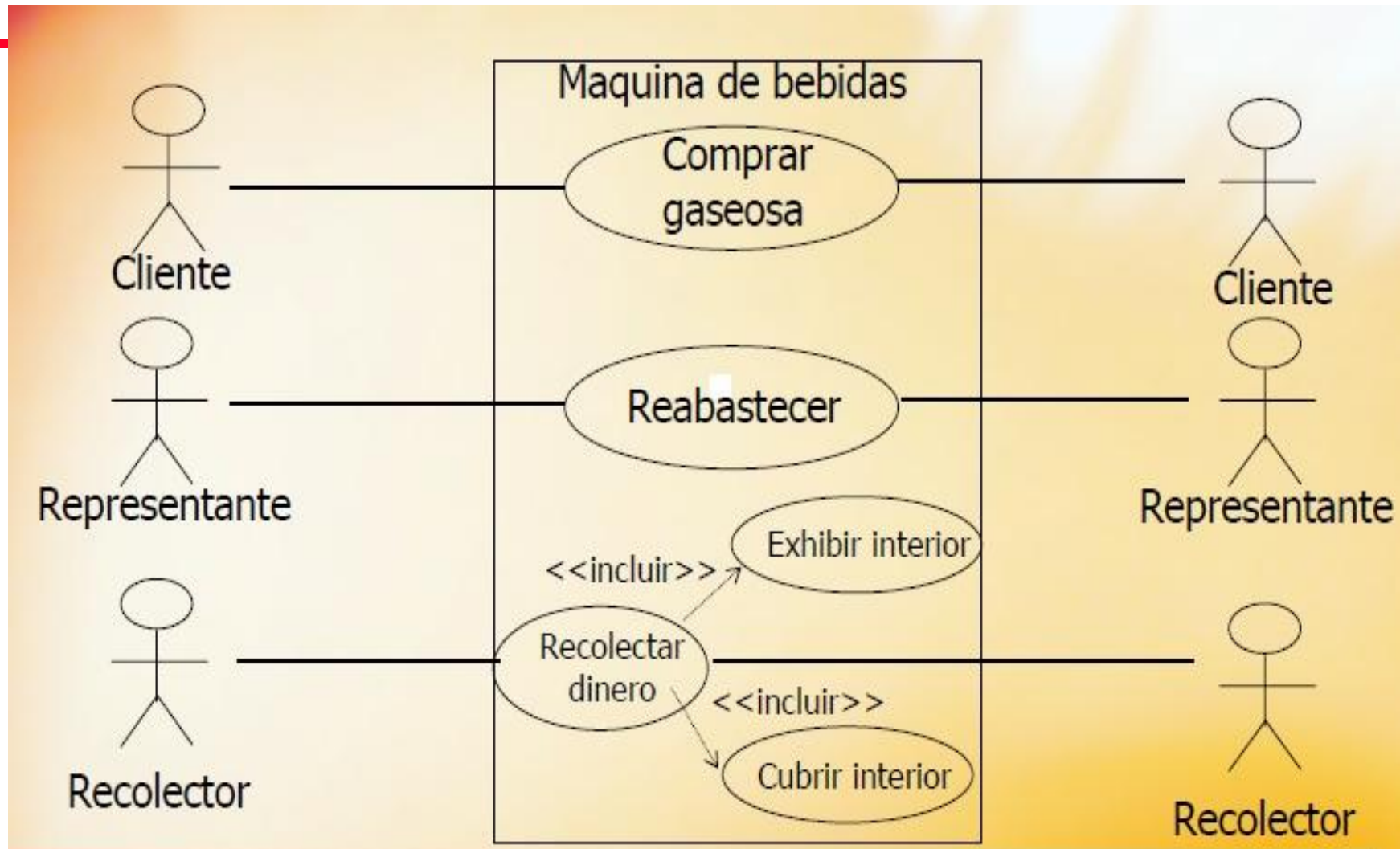
Los casos de uso se pueden relacionar entre si como sigue:

- ◆ Inclusión. Le permite volver a utilizar los pasos de un caso de uso dentro de otro.
- ◆ Extensión. Le permite crear un caso de uso mediante la adición de pasos a uno existente.
- ◆ Generalización. Cuenta con un caso de uso que se hereda de otro.
- ◆ Agrupamiento. Es una manera de agrupar a los casos de uso.

Inclusión

- ◆ Indica que un caso de uso esta formado por otros.
- ◆ La representación se hace utilizando el símbolo que usó para la dependencia entre clases: una línea discontinua con una punta de flecha que conecta las clases apuntando hacia la clase dependiente. Justo sobre la línea, se agregará un estereotipo: la palabra <<incluir>> bordeada por dos pares de paréntesis angulares.
- ◆ Un caso de uso incluido nunca aparecerá solo, ya que simplemente funciona como parte de un caso de uso que lo incluye.

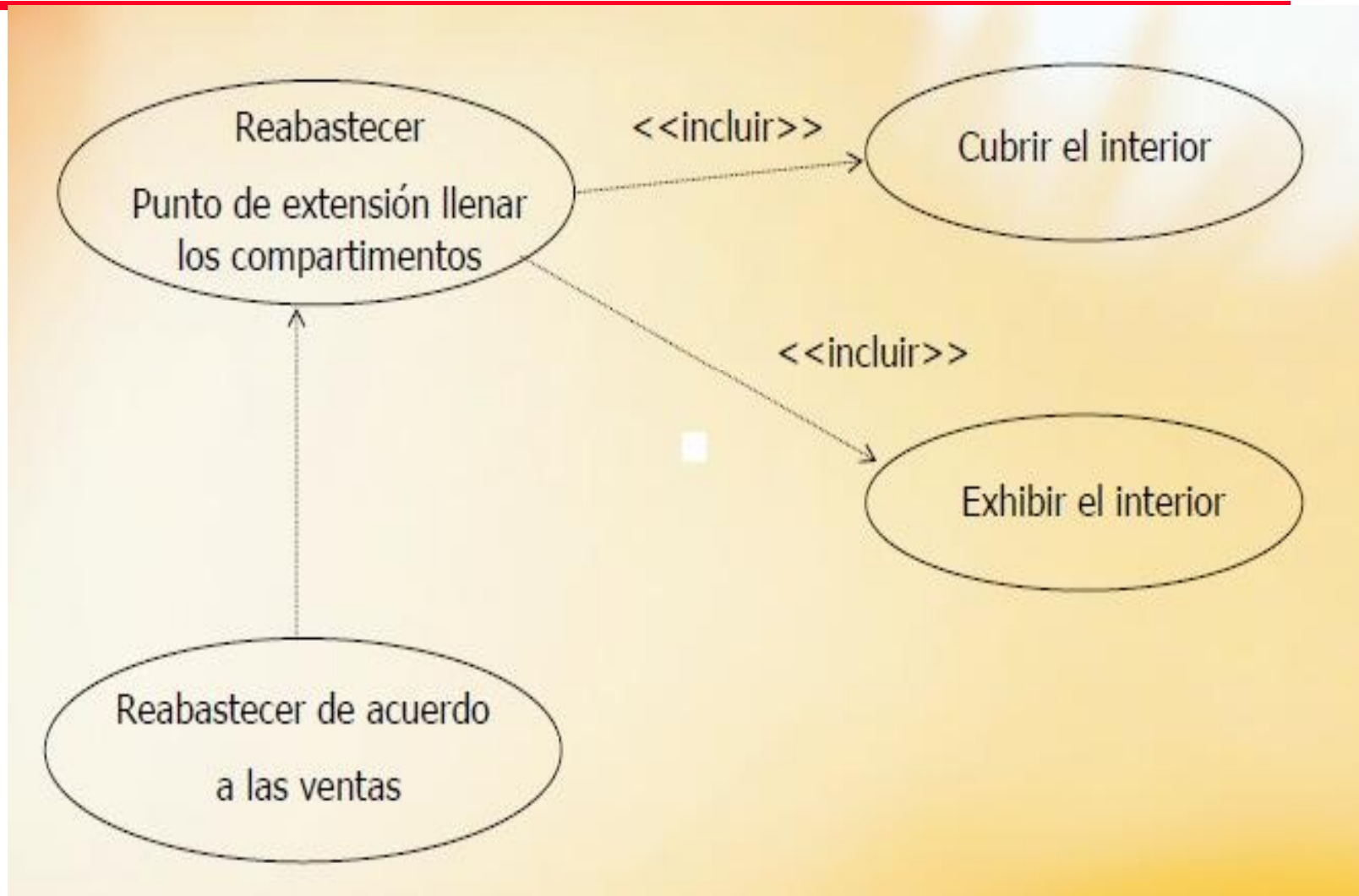
Inclusión



Extensión

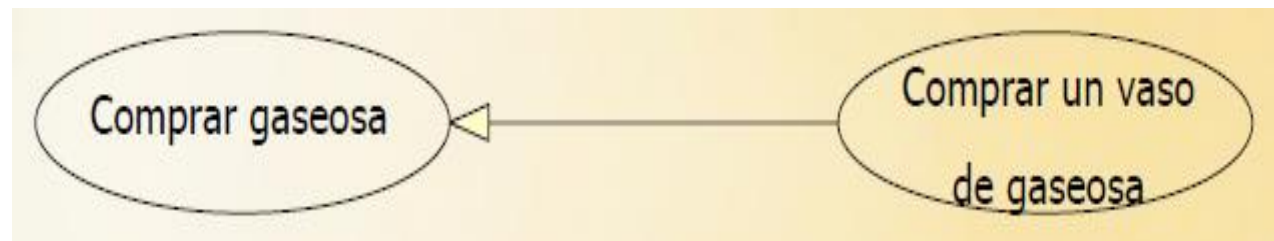
- ◆ El caso de uso reabastecer, podría ser la base de otro caso de uso denominado “reabastecer de acuerdo a las ventas”. Es decir, reabastecer la máquina con aquellas bebidas que tienen mayor aceptación. Entonces podemos decir que el nuevo caso de uso extiende al original dado que agrega otros pasos a la secuencia del caso de uso original, que se conoce como el caso base.
- ◆ La extensión solo se puede realizar en determinados puntos que son conocidos como puntos de extensión.

Extensión



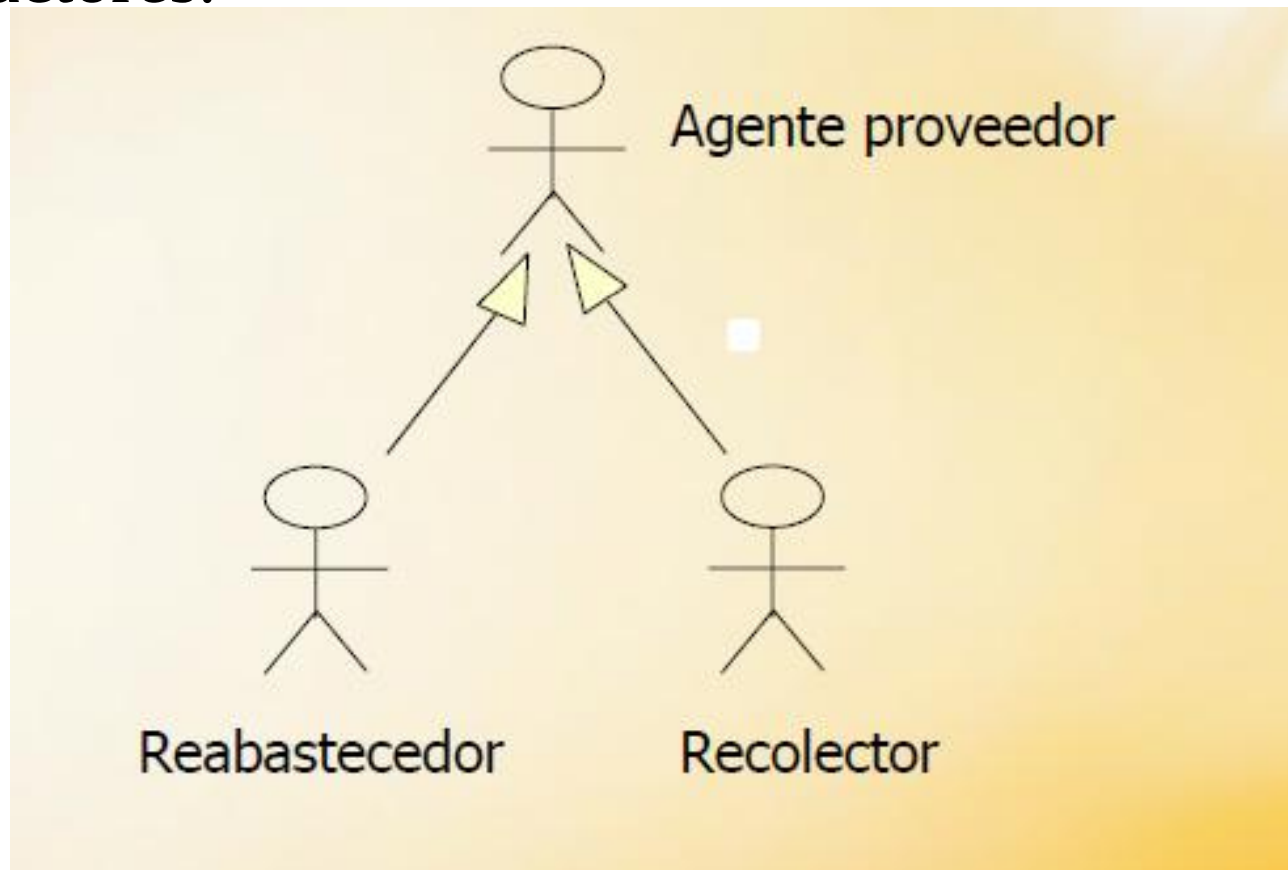
Generalización

- ◆ Los casos de uso pueden heredar entre si.
- ◆ En la herencia de los casos de uso, el caso de uso secundario hereda las acciones y significado del primario, y además agrega sus propias acciones. Podemos aplicar el caso de uso secundario en cualquier lugar donde aplique el primario.
- ◆ Un caso de uso puede heredar el sentido y comportamiento de otro.



Generalización

- ◆ La herencia también se puede establecer entre actores.



Agrupamiento

- ◆ Cuando se dispone de varios casos de uso que se quieran agrupar, se puede hacer mediante paquetes.
- ◆ Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando un sistema consta de varios subsistemas. Otra posibilidad es cuando entrevistamos a los usuarios para obtener los requerimientos de un sistema. Cada requerimiento podría ser representado como un caso de uso por separado.

Diagramas de Casos de Uso en el Proceso de Análisis

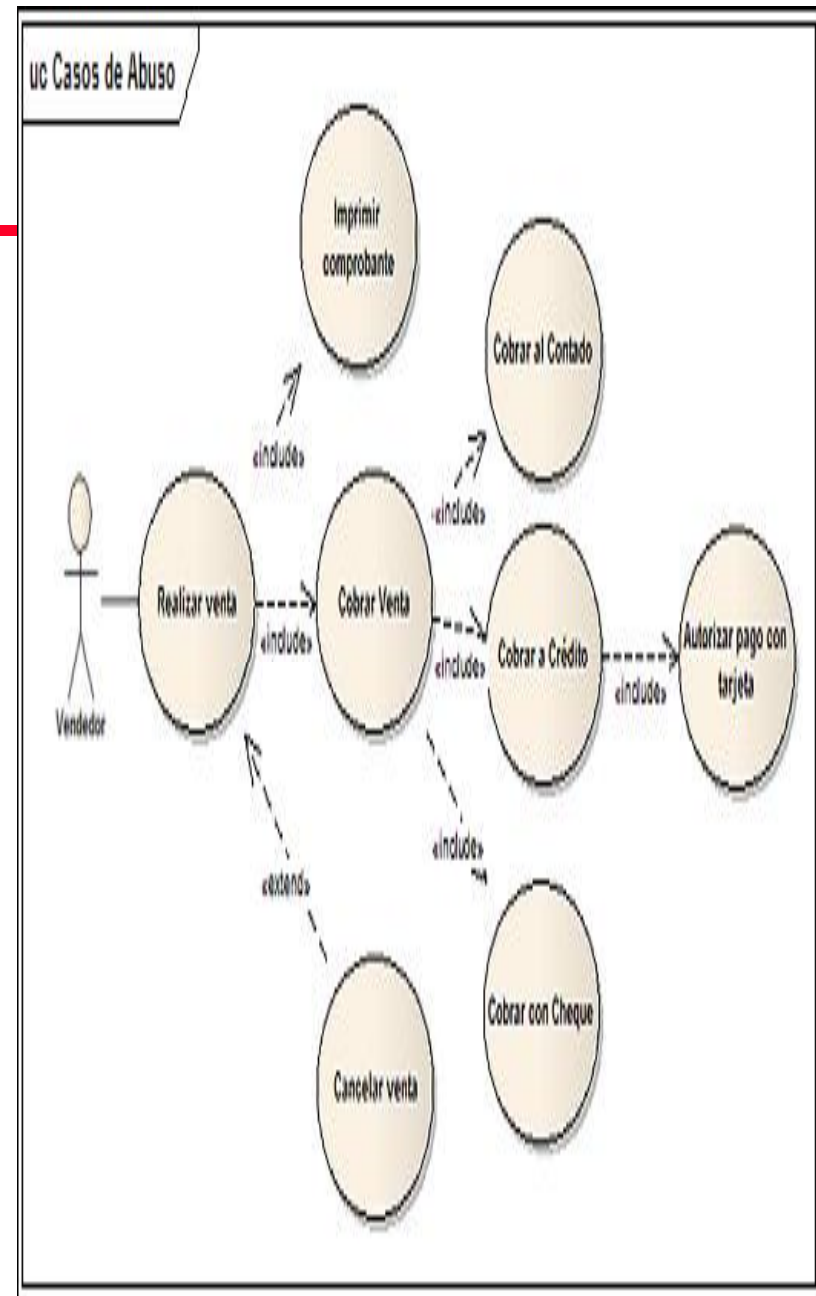
Los pasos son los siguientes:

- ◆ Las entrevistas inician el proceso, generando diagramas de clases.
- ◆ Una vez que conozcamos la terminología general del área del cliente, estamos listos para hablar con los usuarios.
- ◆ Las entrevistas iniciales darán como resultado la revelación de los actores y casos de uso de alto nivel que describirán los requerimientos funcionales en términos generales. Esta información establece los confines y ámbito del sistema.
- ◆ Las entrevistas posteriores profundizarán en estos requerimientos, que dará por resultado modelos de casos de uso que mostrarán los escenarios y las secuencias detalladamente.

Casos de Abuso

Otro abuso de estas relaciones se da cuando queremos representar la unión de casos de uso por una decisión de diseño del sistema, específicamente por una decisión de navegabilidad entre funciones.

(Ej.: “Registrar Préstamo de un Video”. Y estando en dicho caso de uso tienes a la vista en la pantalla, y decides utilizar, un botón que te permitiría iniciar otro caso de uso que tiene poco o nada que ver con el objetivo del caso de uso inicial (digamos, “Consultar Promociones”). Esto no debería de mostrarse como una relación entre estos dos casos de uso en el modelo.



Reuso: Evitando el Retrabajo

- ◆ Una de las razones por las cuales deberías de considerar el uso de este tipo de relaciones, es porque identificas que hay pasos que son iguales en dos o más casos de uso.

◆ Ejemplos de Casos de Uso

Enunciado:

Para el uso de los laboratorios de la facultad de Informática será necesario poseer un carnet de laboratorio. Los usuarios en posesión de dicho carnet podrán pedir una llave de cualquier laboratorio para hacer uso del mismo. El usuario que reciba una llave deberá identificarse con su carnet de laboratorio y dejarlo en conserjería hasta que reponga la llave, momento en el cual se le devolverá su carnet.

Actores

~~o Usuarios~~

Casos de uso identificados:

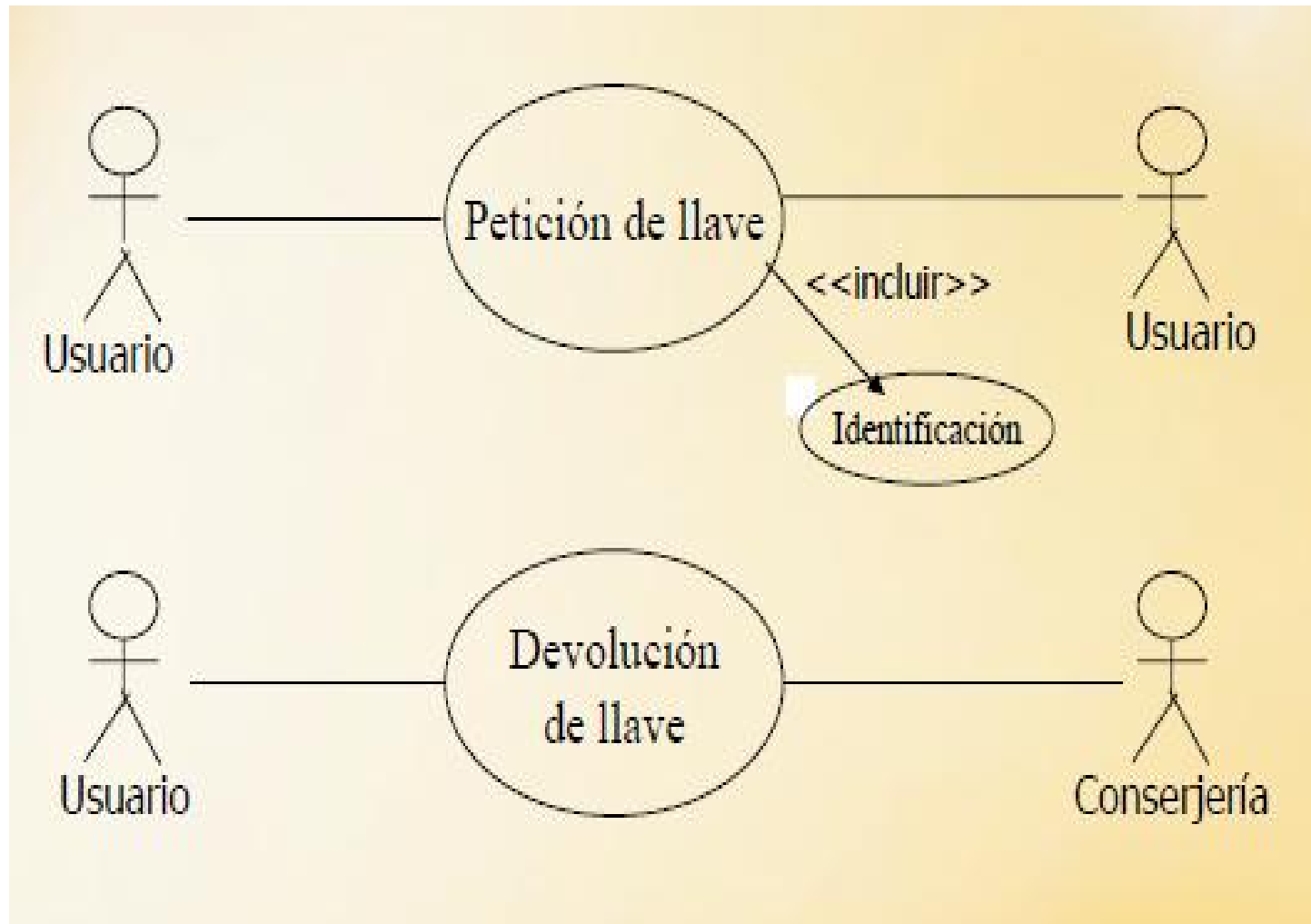
◆ Petición de llave:

El usuario realiza una petición y, si posee carnet, recibe la llave. Por tanto es necesario que el usuario se identifique por lo que podemos incluir un caso de uso denominado Identificación que compruebe la identidad del usuario.

◆ Devolución de llave:

El usuario devuelve la llave que es recibida por la conserjería. Notar que el actor conserjería no identifica a una persona sino a un departamento, en este caso el actor es 'algo que interactúa con el sistema.

REPRESENTACIÓN DE CASOS DE USO:

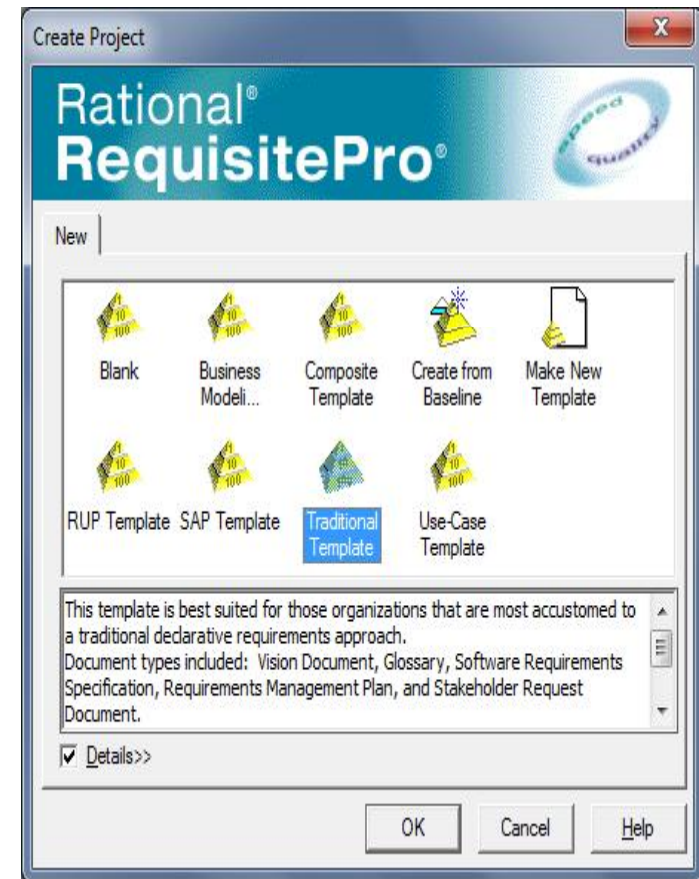


Herramientas

Estas herramientas están orientadas a soportar algunas de las actividades de la ingeniería de requerimientos, pero principalmente se orientan a permitir la administración de los requerimientos en relación a estas actividades. Por esta razón se les considera herramientas administrativas, y no herramientas que pertenezcan a alguna fase específica de la ingeniería de requerimientos.

RequisitePro

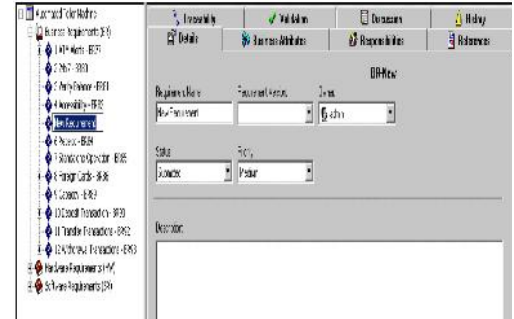
- ◆ Es una herramienta de administración de requerimientos que puede ser utilizada para administrar los requerimientos de los proyectos, el cual promueve la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo de trabajo con el fin de reducir los riesgos del proyecto.
- ◆ Esta herramienta permite organizar y priorizar los requerimientos, así como hacer la trazabilidad entre estos. Además registra un historial de cambios para cada uno de los requerimientos.
- ◆ Esta herramienta de administración de requerimientos perteneciente a IBM soporta la herramienta Microsoft Word para la creación de los requerimientos. Y para tener en cuenta las métricas de los requerimientos soporta Microsoft Excel.
- ◆ También provee la opción de crear un proyecto nuevo teniendo en cuenta que metodología se quiere o se está utilizando para el desarrollo del proyecto.



Rational DOORS

- ◆ **DOORS** (Dynamic Object Oriented Requirements System) es un software para la gestión de requisitos creado por la empresa sueca [Telelogic](#), posteriormente adquirida por [IBM](#).
- ◆ DOORS es una base de datos que permite el almacenamiento estructurado y la administración de requisitos (objetos), que cuenta con atributos, tanto libres como a elegir en un menú. Para diferenciar los requisitos DOORS otorga a cada objeto un número identificador inequívoco.
- ◆ Para permitir el seguimiento de los requisitos durante el transcurso del proyecto se pueden enlazar unos objetos con otros. DOORS se basa en una [base de datos propietaria](#). DOORS cuenta con una serie de herramientas para el análisis y permite automatizar diferentes pasos en el uso de la herramienta con la ayuda de un lenguaje de script llamado DXL (DOORS eXtended Language).
- ◆ Los datos almacenados en DOORS se pueden utilizar para crear un modelo basado en [UML](#) 2.0.
- ◆ DOORS es una aplicación de uso habitual en la [industria aeronáutica](#), de [automovilística](#) y [ferroviaria](#).





Item #	Item Name	ID	Status	Priority	Owner	Category	Responsible	Created On	Assign
Business Requirements [14]	Vendor Contract	76	Canceled	High	dule	admin		11/27/2009	Business
Business Requirements [14]	Vendor del	75	Canceled	Medium	dule	admin		11/27/2009	Business
Business Requirements [14]	ATM Unit	70	Canceled	High	dule	admin		11/27/2009	Safety
Business Requirements [14]	ATM	7	Pending	High	dule	admin	gines.dule...	11/27/2009	Safety
Business Requirements [14]	ATM Balance	30	Pending	Low	hardy	admin	hah	11/27/2009	
Business Requirements [14]	ATM card	35	Canceled	Low	dule	admin	gines.dule...	11/27/2009	Business
Business Requirements [14]	ATM card	34	Pending	High	gines	admin	and.d.gines...	11/27/2009	Business
Business Requirements [14]	ATM card	33	Pending	Medium	hardy	admin	gines.dule...	11/27/2009	Criminal
Business Requirements [14]	ATM	30	Canceled	High	gines	admin	and.d.gines...	11/27/2009	Business
Business Requirements [14]	ATM	28	Canceled	High	gines	admin	and.d.gines...	11/27/2009	Criminal
Business Requirements [14]	ATM card	35	Canceled	Low	gines	admin	and.d.gines...	11/27/2009	Criminal
Business Requirements [14]	ATM card	34	Canceled	High	gines	admin	and.d.gines...	11/27/2009	Criminal
Business Requirements [14]	ATM	30	Canceled	High	gines	admin	and.d.gines...	11/27/2009	Criminal
Business Requirements [14]	ATM card	35	Canceled	Medium	gines	admin	and.d.gines...	11/27/2009	Business
Business Requirements [14]	ATM card	34	Canceled	Medium	dule	admin	and.d.gines...	11/27/2009	Business

CASE Spec

Esta herramienta está desarrollada por la empresa Goda Software, siendo esta una aplicación comercial de uso exclusivo para el sistema operativo Windows. Las principales características que avalan a esta herramienta son las siguientes:

- ◆ **Especificación:** posibilidad de realizar las especificaciones tanto con las técnicas tradicionales como con los diagramas de casos de uso. Además, nos permite crear diagramas UML y de flujo de datos.
- ◆ **Seguimiento de los requisitos:** a través del uso combinado de un procesador de textos y una hoja de cálculo, el usuario será capaz de realizar el seguimiento de los requisitos así como hacer un informe acerca de los mismos.
- ◆ **Capacidad de rastreo:** mediante la existencia de una matriz se representan de manera sencilla las diferentes relaciones existentes entre los requisitos definidos y otra serie de elementos incidentes en el proyecto.
- ◆ Capacidad de **importar y exportar archivos**.
- ◆ Generación automática de la documentación del proyecto así como posibilidad de realizar amplios informes.



IRQA 4

Herramienta desarrollada por Visure y que tiene la meta de servir como aplicación para proporcionar un soporte integral en la ingeniería de requisitos de un proyecto de informática.

A parte de incluir las tareas más básicas de la ingeniería de requisitos (captura, análisis, modelado, organización y seguimiento), esta aplicación dispone de las siguientes características:

- ◆ **Reutilización de requisitos:** permite que los requisitos definidos en un proyecto puedan ser utilizados en otros proyectos realizados por la organización, a través del uso de librerías. De esta manera se consigue ofertar una pequeña ventaja a la hora de realizar líneas de productos.
- ◆ **Vista documental:** esta nueva opción ofrece un agrupamiento de los requisitos que permite al usuario observar una diferenciación clara entre los mismos así como facilitar toda labor relacionada con estos.
- ◆ **Ingeniería de requisitos:** además de la gestión de los requisitos, esta aplicación proporciona funcionalidades relacionadas con la ingeniería de requisitos, lo que permite centralizar en una sola herramienta todas las actividades relacionadas con los requisitos (incluyendo las pruebas de validación y aceptación).
- ◆ Al ser esta una **herramienta integrada**, se ofrece al usuario la libertad de seleccionar aquellas otras aplicaciones más adecuadas para la realización de otras tareas relacionadas con el ciclo de vida de un proyecto, lo que hace que no se dependa de un solo proveedor de aplicaciones.



Tiger Pro

- ◆ Herramienta shareware desarrollada para facilitar al usuario la tarea de redactar los requerimientos de un proyecto. Este aplicativo es capaz de solucionar algunos de los defectos que aparecen a la hora de definir los requisitos de un programa. También ayuda al usuario a aclarar algunos de los requerimientos desde el punto de vista de las pruebas a realizar, señalando aquellos requerimientos cuya verificación pueda resultar complicada.
- ◆ La herramienta, que se va actualizando con el paso del tiempo, permite exportar el trabajo realizado en archivos bajo el formato CSV. Los usuarios que utilicen esta herramienta podrán trabajar en los requisitos tomando como referencia los siguientes conceptos: palabras claves relacionadas con el mismo (hasta 3 palabras para cada requisito), criterio de aceptación del requisito, seguimiento del mismo (tanto hacia la fuente como hacia otros lugares), prioridad del requerimiento, riesgo que trae consigo el requisito y coste del mismo. Además, a la hora de realizar los informes correspondientes, la herramienta nos proporcionará la opción de redactar los mismos en forma textual o bien nos presentará la información de forma gráfica.

Tiger Pro - Version 2.0 - [Registered]

File Tools Settings Report Export Help

Database: MCSE.dbf

Select Requirement: 5.9.9

Requirement: Requirement ID: 5.9.9 Date: 12/09/2006 Poor word: power

The MCSE shall not be damaged by a sudden loss of power or prolonged transients of the kind mentioned in paragraphs 5.9.7 and 5.9.8 on the power supply line.

Keywords: power

AutoCreate: Assign Create

Display control: Apply Filter

Update Summary: Automatic Manual

Summary data: Records 246 Requirements 246 Comments 0

Elucidation Results: Defects

1- Multiple reqs	4
2- Poss. multi.	115
3- Unverifiable	89
4- Wrong word	23
5- User defined	0
6- Poss. design	0
7- Incomplete	0

Summary: All Records 246 Requirements 246 Ignore PW 0 Defects Fig. of merit

Clear Help

Reports and Graphs: View Data Additional Attributes

Ingest/Elucidate: Priority Risk Severity Risk Probability Risk Level Cost Estimates

Total number of requirements with defects

Requirements

Defect type

Ingest Elucidate

Mode: All By word Format: Text CSV DCORS

Report: Text Graph

Elucidate: Filtered

Help

GatherSpace

Esta herramienta de definición y gestión de requisitos utiliza Internet como su lanzadera, ya que no es necesario instalar ningún programa para utilizarla: bastará con crear una cuenta en el sitio web de la misma y comenzar a definir el proyecto que se quiere desarrollar. De esta manera, la aplicación consigue que la colaboración de todos los miembros del grupo de desarrollo sea posible de una manera mucho más eficaz.

Las características más representativas de esta herramienta son las siguientes:

- ◆ Creación de una jerarquía de requerimientos: permite crear paquetes funcionales para después relacionarlos con componentes de más alto nivel para después permitir asociar casos de uso más detallados y requisitos del software a dichos componentes.
- ◆ Manipular varios proyectos al mismo tiempo, controlando el acceso de los usuarios para que estos puedan ver solo alguno de los proyectos.
- ◆ Posibilidad de visualizar la documentación generada a partir de los requisitos en tres formatos diferentes: HTML, PDF y Microsoft Word.
- ◆ Además de contar con todas estas opciones, la compañía ha dispuesto un buen sistema de seguridad que protegerá los datos introducidos en la herramienta.

The screenshot shows the GatherSpace.com website. At the top, the logo 'GATHERSPACE.COM' is on the left, and a 'Selected Project' dropdown menu with 'My Project' is on the right. Below the logo is a navigation bar with tabs: 'Requirements', 'Projects', 'Reporting', 'Quality', 'Search', 'My Home', and 'Getting Started'. A 'Buy Now' button is on the far right of this bar. Below the navigation bar is a secondary bar with links: 'Packages', 'Business Requirements', 'Software Requirements', 'Iterations', 'Actors', 'Use Cases', and 'Glossary'. A red banner on the right side of this bar says '30 Days Remaining in Trial'. The main content area has a large orange 3D figure sitting on a laptop with arms raised. To the right of the figure is the heading 'Welcome to your Project' followed by the text 'Now that you have created your account, you are ready to start adding requirements and use cases'. Below this text are three bullet points with links: 'Add your first business requirement', 'Add your first software requirement', and 'Add your first use case'. Further down is a section titled 'Getting Started with GatherSpace' with the text 'Here are a few tips to help you get started. If you still have questions, please click here to send us your questions or feedback.' Below this text are two boxes. The first box is titled 'Quick Start Guide' and contains the text 'Download this PDF with very detailed functional instructions. Great for beginners and experts.' and a 'Download Now' link. The second box is titled 'Product Demonstration Video' and contains the text 'Watch this video to learn some of the fundamental concepts of GatherSpace.' and a 'Watch Now' link. Both boxes feature a small yellow 3D figure icon.

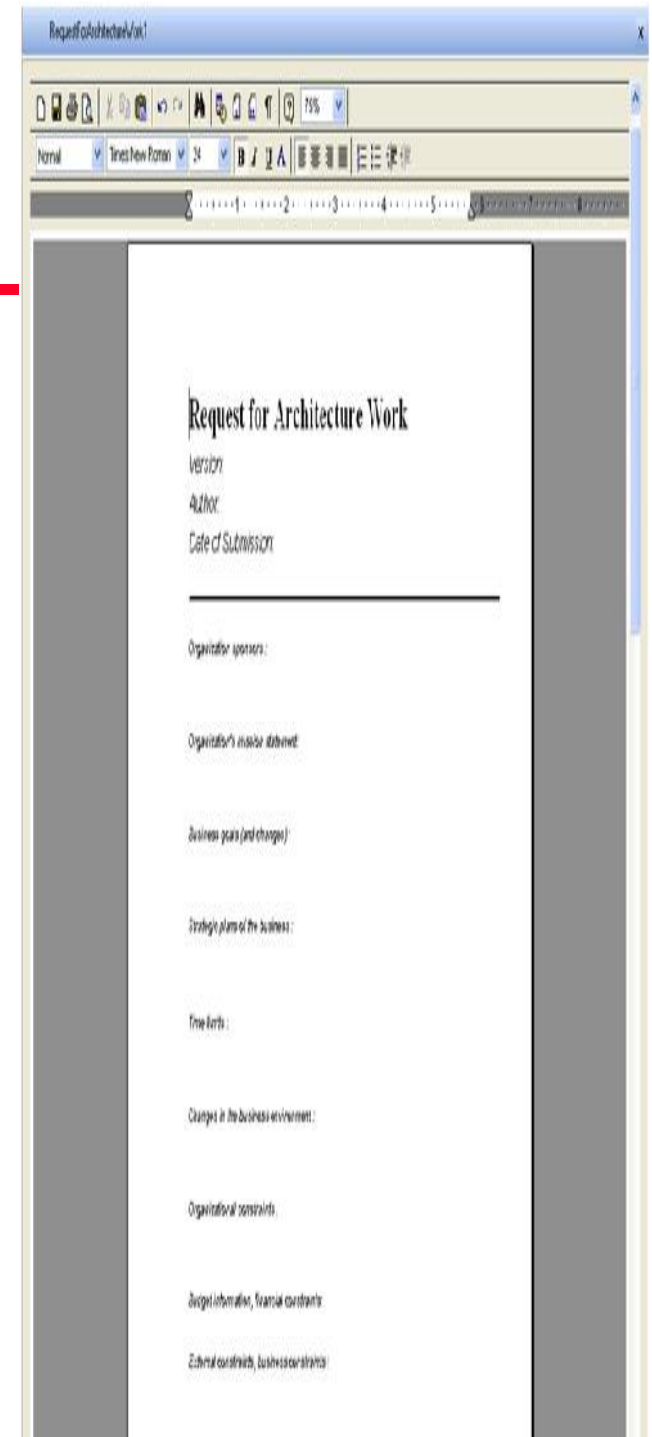
RaQuest

Se trata de la herramienta de gestión de requisitos desarrollada por la empresa Sparx Systems, desarrolladora también de la herramienta de análisis y modelado Enterprise Architect, utilizada en la Escuela.

Las características principales de esta herramienta son las siguientes:

- ◆ **Definición y gestión de los elementos relacionados con los requisitos**, entre los que se encuentran el tipo, el estado, la dificultad del requisito, las relaciones existentes entre diferentes requisitos, etc.
- ◆ **Creación de paquetes** para gestionar de manera más sencilla y completa los requisitos.
- ◆ **Generación de documentación del proyecto** (tanto parcial como total) en los siguientes formatos: HTML, CSV, Word, Excel, RTF

Además de estas características, la herramienta nos ofrece una serie de vistas diferentes, dependiendo de la vista que queramos obtener del proyecto. Estas vistas son: vista del tipo lista (permite ordenar los requisitos, mostrar diferentes listas, filtrar las listas en relación a diferentes palabras y buscar en el proyecto) y vista del tipo árbol (se pueden mostrar los árboles de proyecto y miembro así como mostrar los árboles por el tipo y por el estado).



CARACTERÍSTICAS	DOORS	RTM Workshop	Caliber - RM	RequisitePro
Permite la conversión de documentos fuente para cargar los requerimientos a una Base de Datos (BD)	✓	✓	✓	✓
Importa los requerimientos desde tablas de word hacia BD	✓	✓	✓	
Incorpora objetos no textuales como hojas de trabajo de excel e imágenes dentro de BD	✓	✓	✓	
Sincroniza un SRS con el contenido de BD		✓		✓
Define diferentes atributos para diferentes tipos de requerimientos y ajusta atributos para requerimientos individuales	✓	✓	✓	✓
Define directivas para requerimientos	✓	✓		
Notifica a los participantes afectados del proyecto vía e-mail acerca de los cambios en los requerimientos	✓	✓	✓	
Define relaciones de trazabilidad y vínculos entre los requerimientos individuales y entre estos y otros elementos del sistema	✓	✓	✓	✓
Permite definir opciones de usabilidad para requerimientos no funcionales	✓	✓	✓	✓
Incluye elementos para el aprendizaje como tutoriales y proyectos de ejemplo	✓	✓	✓	✓
Se integra con otras herramientas como: prueba, diseño y administración de proyectos	✓	✓	✓	✓
Define usuarios y grupos, con sus respectivos permisos de acceso	✓	✓	✓	✓
Habilita discusiones de requerimientos		✓	✓	✓
Incluye interfaces web para consultas a la BD, discusiones y tal vez la actualización de atributos de requerimientos	✓	✓	✓	✓
Incluye un sistema para desarrollos de sistemas basados en propuestas de cambios	✓	✓		
Incluye una completa documentación de manuales de usuario	✓		✓	✓

Bibliografía

- ❑ Plantillas de la Clases de Teoría. Mgter. Vallejos, Oscar A.
- ❑ Capitulo VI y VII de: INGENIERÍA DEL SOFTWARE. Séptima edición Ian Sommerville. ISBN: 84-7829-074-5. PEARSON ADDISON WESLEY.
- ❑ Capitulo IV de: INGENIERÍA DEL SOFTWARE. Un enfoque practico. Séptima edición. Roger S. Pressman. ISBN: 978-607-15-0314-5. MC GRAW HILL
- ❑ PIATTINI, Mario; J. Antonio CalvoManzano; Joaquín Cervera y Luis Fernández,Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión, México, coedición Alfa omegaRama,2004, 728 pp.
- ❑ PFLEEGER, Shari Lawrence,Ingeniería de software, Teoría y práctica, México, Prentice Hall, 2002, 759 pp.
- ❑ PRESSMAN, Roger S., Ingeniería del software, 5a. Edición, México, Mc. GrawHill,2002, 602 pp.
- ❑ SMITH, Jo Ann, Desarrollo de proyectos con programación orientada a objetos con C++ , México, Thomson, 2001 224 pp

Link

- ❑ <http://www.software-engin.com>